

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»



ПОЛИТЕХ

Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной
физики

Отчет о научно-исследовательской работе

по теме:

*Разработка и исследование методов рендеринга
реалистичных ландшафтов за счёт интеграции
PBR-материалов и IBL-окружения в среде DirectX.*

Место выполнения СПбПУ Петра Великого, кафедра ВШ ПМ и ВФ

Студент группы 5040102/50201_____А.А. Худина

Оценка руководителя НИР: Отлично_____В.С. Чуканов

к.ф.-м.н., доц. ВШ ПМ и ВФ

Санкт-Петербург
2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Теоретические основы физически корректного рендеринга и освещения ..	5
1.1. Физически корректный рендеринг (PBR).....	5
1.2. Освещение на основе изображений (IBL)	7
1.3. HDR, гамма-коррекция и тонмаппинг	8
1.4. Особенности реализации в DirectX 11	10
Глава 2. Разработка модели ландшафта с PBR и IBL.....	12
2.1. Итерация 1. Базовый рендеринг с моделью Фонга	12
2.2. Итерация 2. Переход к физически корректному рендерингу (PBR)	17
2.3. Итерация 3. Интеграция Image-Based Lighting (IBL)	20
2.4. Итерация 4. Финальная ночная сцена с гамма-коррекцией.....	23
2.5. Сравнительный анализ итераций	27
Глава 3. Заключение и направления дальнейшего развития.....	30
3.1. Итоги проведённой работы	30
3.2. Возможные улучшения и перспективы развития	31
Заключение.....	33
Список использованных источников	36

ВВЕДЕНИЕ

Современные графические приложения, от видеоигр с открытыми мирами и симуляторов полётов до геоинформационных систем и задач виртуальной экологии, предъявляют высокие требования к визуальной достоверности синтезируемых ландшафтов. Такое реалистичное отображение рельефа, растительности, грунтов и поверхностей невозможно без корректного моделирования взаимодействия света с материалами. Традиционные модели освещения – например, модель Фонга – обеспечивают приемлемую производительность, но не способны точно воспроизвести сложные оптические явления: рассеянное глобальное освещение, отражения окружения, эффекты микрорельефа. Устранить эти ограничения призваны физически корректный рендеринг (*Physically Based Rendering, PBR*) и освещение на основе изображений (*Image-Based Lighting, IBL*). Однако их практическая реализация в реальном времени на *API* (*Application Programming Interface*) *DirectX 11* сопряжена с рядом алгоритмических и инженерных задач.

Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки и улучшения методов рендеринга, которые обеспечивали бы фотореалистичное воспроизведение ландшафтов при сохранении интерактивной производительности. В то время как низкоуровневые *API* (*DirectX 12, Vulkan*) предлагают более гибкое управление ресурсами, *DirectX 11* остаётся широко используемой платформой, сочетающей высокоуровневую абстракцию с достаточным контролем над графическим конвейером. Это делает его оптимальной средой для исследования интеграции *PBR* и *IBL* в задачи ландшафтного рендеринга: полученные алгоритмические решения могут быть в дальнейшем адаптированы для более сложных *API* без потери физической корректности.

Таким образом, актуальной целью настоящей научно-

исследовательской работы является разработка и исследование методов рендеринга трехмерного ландшафта, реализованной на базе *DirectX 11*, с применением принципов физически корректного рендеринга (*PBR*) и динамического освещения на основе изображений (*IBL*), обеспечивающих высокую визуальную достоверность.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие сформулированные задачи:

- 1) проведение системного анализа современных подходов к *PBR*-рендерингу и *IBL*-освещению для выявления их применимости для синтеза природных ландшафтов в реальном времени;
- 2) разработка архитектуры программной модели ландшафта, включая генерацию геометрии рельефа из карты высот, систему текстурных карт (альбедо, нормалей, шероховатости, металличности) и организацию шейдерного конвейера в *DirectX 11*;
- 3) реализация *PBR*-материалов с учётом микрорельефа (карты нормалей), а также реализация *IBL*-окружения, включая вычисление карт окружения (*cubemap*), фильтрацию для *diffuse (irradiance map)* и *specular (prefiltered environment map)* составляющих, интеграцию *BRDF LUT* (двумерной текстуры, предварительно вычисляющей отражение света);
- 4) анализ влияния параметров *PBR* и *IBL* на визуальное качество и производительность при рендеринге ландшафтов.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКИ КОРРЕКТНОГО РЕНДЕРИНГА И ОСВЕЩЕНИЯ

1.1. Физически корректный рендеринг (PBR)

Физически корректный рендеринг (*Physically Based Rendering, PBR*) представляет собой подход к моделированию освещения, основанный на законах физики, а не на эмпирических аппроксимациях. Ключевое отличие *PBR* от классических моделей (например, Фонга) заключается в обеспечении сохранения энергии: суммарная энергетическая яркость отражённого и рассеянного света не превышает энергию падающего излучения. При этом *PBR* не ставит целью абсолютную физическую точность, что невозможно в реальном времени, а стремится к визуальной достоверности при допустимых вычислительных затратах.

В основе большинства современных PBR-моделей лежит модель микрограней (*microfacet*) [1]. Согласно этой модели, любая реальная поверхность состоит из множества микроскопических идеально зеркальных граней, ориентированных случайным образом. Чем хаотичнее ориентация граней, тем более шероховатой (*rough*) выглядит поверхность; упорядоченная ориентация соответствует гладкой (*smooth*) поверхности. Часть падающего света отражается от микрограней, а остальное проникает внутрь материала, где может рассеиваться или поглощаться. Для металлов характерно преимущественное отражение и поглощение (без рассеяния), тогда как диэлектрики отражают и рассеивают свет, но практически не поглощают [1].

Cook-Torrance BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) – широко используемая аппроксимация, применяемая, в частности, в движке *Unreal Engine 4* [1]. Для точечных источников света она представляется в виде суммы диффузной (ламбертовской) и зеркальной составляющих:

$$f_r = k_d \cdot \frac{albedo}{\pi} + k_s \cdot \frac{D \cdot F \cdot G}{4(\omega_i \cdot n)(\omega_o \cdot n)},$$

где $k_d = 1 - k_s$, а k_s соответствует функции Френеля F .

Здесь D – это *Normal Distribution Function (NDF)*, которая характеризует статистическую ориентацию микрограней. В работе используется аппроксимация *Trowbridge-Reitz GGX*:

$$D_{GGXTR} = \frac{\alpha^2}{\pi((n \cdot h)^2(\alpha^2 - 1) + 1)^2},$$

где α – это шероховатость (roughness), h – полусумма векторов взгляда и направления на источник света.

G – это *Geometry Function* учитывает эффекты взаимного затенения и загораживания микрограней. Используется аппроксимация *Schlick-GGX* с последующим объединением по методу Смита:

$$G_{SchlickGGX}(n, v, k) = \frac{n \cdot v}{(n \cdot v)(1 - k) + k}, k = \frac{(\alpha + 1)^2}{8}.$$

F – это *Fresnel Function*, которая описывает зависимость отражательной способности от угла падения света. Применяется упрощённая форма *Fresnel-Schlick*:

$$F = F_0 + (1 - F_0)(1 - h \cdot v)^5.$$

Для диэлектриков F_0 обычно принимается равным 0.04 (серый цвет), а для металлов F_0 является трёхкомпонентным цветом, определяемым физическими свойствами материала (например, золото: (1.00, 0.71, 0.29)).

Современные *PBR*-пайплайны оперируют тремя основными параметрами материала:

- 1) *Roughness* (α) – степень шероховатости поверхности (0 – идеально гладкая, 1 – очень шероховатая);
- 2) *Metalness* – скалярный параметр, определяющий, ведёт ли себя материал как металл (1) или диэлектрик (0); для смешанных случаев допускается интерполяция;
- 3) F_0 – базовое отражение при нормальном падении; для диэлектриков – 0.04, для металлов – цвет материала.

Такая модель обеспечивает энергосохранение, физически достоверные блики и корректное поведение материалов в различных условиях освещения, что является основой для последующей интеграции освещения на основе изображений (*IBL*).

1.2. Освещение на основе изображений (*IBL*)

Освещение на основе изображений (*Image-Based Lighting, IBL*) позволяет моделировать вклад окружающей среды в освещение сцены, включая как равномерно рассеянный свет, так и зеркальные отражения от удалённых объектов [2]. В отличие от точечных источников, *IBL* требует интегрирования излучения по всей полусфере над каждой точкой поверхности. Для обеспечения интерактивной производительности применяется предварительный расчёт ключевых компонент в виде кубических текстур и таблиц.

Диффузная составляющая описывается интегралом облучённости (*irradiance*). При допущении, что объект достаточно мал по сравнению с окружением, этот интеграл зависит только от нормали поверхности n . Результат сохраняется в *irradiance map* – кубической текстуре невысокого разрешения (например, 32×32 на грань), где для каждого направления хранится свёрнутое значение. Вычисление выполняется численным интегрированием по сферическим координатам:

$$E(n) = \int_{\Omega} L_i(\omega_i)(\omega_i \cdot n) d\omega_i \approx \frac{\pi^2}{N_1 \cdot N_2} \sum_{i=0}^{N_1-1} \sum_{j=0}^{N_2-1} L_i(\varphi_i, \theta_j) \sin \theta_j \cos \theta_j,$$

где N_1, N_2 – число шагов по азимуту и полярному углу. На практике для получения качественной *irradiance map* требуется не менее 100×25 семплов.

Спекулярная составляющая требует учёта шероховатости материала и направления взгляда. Прямое вычисление интеграла в шейдере невозможно из-за высокой вычислительной сложности. Решение, предложенное в *Unreal Engine 4*, основано на разделении интеграла на два независимых предварительно вычисляемых компонента:

$$\int_{\Omega} \frac{D \cdot F \cdot G}{4(\omega_i \cdot n)(\omega_0 \cdot n)} L_i(\omega_i)(\omega_i \cdot n) d\omega_i \approx \left(\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N L_i(\omega_{i,k}) \right) \times \left(\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N FG(\omega_0 h_k) \right).$$

Первый сомножитель – *prefiltered environment map* – представляет собой кубическую текстуру с несколькими *mip*-уровнями, каждый из которых соответствует определённому значению шероховатости. Для генерации используется метод важности (*importance sampling*) на основе распределения *GGX*, что позволяет эффективно семплировать направления, вносящие основной вклад в отражение. Семплы генерируются с помощью последовательности Хаммерсли, а для борьбы с артефактами применяется адаптивный выбор *mip*-уровня на основе плотности вероятности.

Второй сомножитель – *BRDF LUT (Look-Up Table)* – двумерная текстура, аппроксимирующая интеграл от функций *Fresnel* и *Geometry*. Она зависит только от двух параметров: косинуса угла между нормалью и направлением взгляда ($n \cdot v$) и шероховатости. Вычисляется независимо от окружения и хранится в формате *R16G16_FLOATR16G16_FLOAT*. В финальном шейдере итоговая спекулярная составляющая получается как произведение предварительно отфильтрованного цвета из кубмапы на результат выборки из *BRDF LUT*, взвешенное соответствующими коэффициентами.

Таким образом, комбинация *irradiance map*, *prefiltered environment map* и *BRDF LUT* позволяет полноценно реализовать глобальное освещение на основе изображений в реальном времени, сохраняя физическую достоверность PBR.

1.3. HDR, гамма-коррекция и тонмаппинг

Освещение на основе изображений (*Image-Based Lighting, IBL*) позволяет моделировать вклад окружающей среды в освещение сцены, включая как равномерно рассеянный свет, так и зеркальные отражения от удалённых объектов [2]. В отличие от точечных источников, *IBL* требует интегрирования излучения по всей полусфере над каждой точкой

поверхности. Для обеспечения интерактивной производительности применяется предварительный расчёт ключевых компонент в виде кубических текстур и таблиц.

При рендеринге сцены в формате *LDR* (*Low Dynamic Range*) с 8-битным цветом значения яркости, превышающие 1.0, обрезаются, что приводит к потере деталей в ярких областях («засветка» текстур) и делает невозможным корректное моделирование источников света с разной интенсивностью (например, свечи и солнца). Решение состоит в использовании *HDR*-рендертаргетов– текстур с плавающей запятой (например, `DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_FLOAT`), позволяющих хранить неограниченные значения яркости. Процесс преобразования *HDR*-изображения в *LDR* для вывода на экран называется тонмаппингом (*tone mapping*) [3].

Простейший нелинейный тонмаппинг-оператор имеет вид:

$$\text{ldrColor} = \frac{\text{hdrColor}}{\text{hdrColor} + 1}.$$

Однако он плохо работает при наличии очень ярких источников света. Более совершенные алгоритмы (например, оператор Рейнхарда или кривая *Uncharted 2*) имитируют поведение фотоплёнки и используют расчёт экспозиции на основе средней яркости кадра, что позволяет адаптировать изображение под текущую освещённость.

Отдельная проблема связана с *sRGB* – нелинейной характеристикой компьютерных мониторов [3], которая описывается приблизительной зависимостью $y = x^{2.2}$. Если выводить линейное *HDR*-изображение напрямую, оно будет выглядеть слишком тёмным, а физические законы (например, квадратичное затухание света) нарушатся.

Правильный подход – выполнять все вычисления в линейном цветовом пространстве, а гамма-коррекцию (обратное *sRGB* преобразование) применять только при финальном выводе кадра на экран. Для текстур с цветом следует использовать форматы с суффиксом `_SRGB`,

чтобы автоматически выполнять прямое преобразование при чтении.

Дополнительно может быть реализована адаптация глаза (*eye adaptation*) – плавное изменение экспозиции с течением времени, что делает смену освещения более естественной для зрителя [3]. Совокупность этих техник позволяет корректно отображать сцены с широким динамическим диапазоном, сохраняя детали как в тенях, так и в ярких областях.

1.4. Особенности реализации в DirectX 11

Практическая реализация описанных выше методов *PBR* и *IBL* в среде *DirectX 11* требует учёта ряда архитектурных особенностей графического *API*.

Первой особенностью является загрузка *HDR*-окружения и построение кубмапы. Исходное *HDRI*-изображение, как правило, хранится в равнопромежуточной проекции (формат *.hdr*). Для использования в *IBL* его необходимо преобразовать в кубическую текстуру (*cubemap*). Процесс заключается в рендеринге сцены в 6 направлений (граней куба) с углом обзора 90°: для каждой грани настраивается перспективная камера, а в пиксельном шейдере координаты фрагмента переводятся из мирового пространства в текстурные координаты равнопромежуточной проекции. Полученная кубмапа служит основой для всех последующих этапов *IBL*.

Вторая особенность – многоэтапная генерация *IBL*-ресурсов. Вычисление *irradiance map*, *prefiltered environment map* и *BRDF LUT* является вычислительно затратным и при выполнении «за один кадр» может привести к превышению лимита времени (*Timeout Detection and Recovery, TDR*). Для предотвращения этого генерация разбивается на последовательные стадии: сначала строится кубмапа, затем по одной грани вычисляется *irradiance map*, после чего аналогично генерируется *prefiltered map* (по *mip*-уровням и граням) и на финальном шаге – *BRDF LUT*. Каждая стадия занимает один кадр, что позволяет сохранить отзывчивость приложения.

Ещё одна особенность – управление ресурсами и конвейером. Для передачи данных между этапами и в финальный шейдер используются следующие механизмы *DirectX 11*:

1) константные буферы (*ID3D11Buffer* с флагом *D3D11_BIND_CONSTANT_BUFFER*) – хранят матрицы преобразований для рендеринга граней кубмапы, параметры интегрирования (N_1 , N_2) и значение шероховатости для текущего *mip*-уровня);

2) текстурные слоты – кубмапа, *irradiance map*, *prefiltered map* и *BRDF LUT* связываются с пиксельным шейдером через *Shader Resource View (SRV)* в разные регистры ($t_0 \dots t_9$);

3) сэмплеры – для выборки из кубических текстур применяются сэмплеры с линейной фильтрацией ($\dots_MIP_LINEAR$) и режимом адресации *D3D11_TEXTURE_ADDRESS_CLAMP*, чтобы избежать выхода за границы граней.

Такой подход обеспечивает эффективную и безопасную реализацию *IBL* в рамках *DirectX 11*, сохраняя возможность дальнейшего расширения функциональности.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЛАНДШАФТА С PBR И IBL

Практической целью данной работы являлась последовательная разработка функционального графического приложения. В данной главе описывается процесс создания программной модели рендеринга ландшафта, реализованной на платформе *DirectX 11*. Разработка велась итеративно: от базового прототипа с классическим освещением до финальной версии, объединяющей физически корректный рендеринг (*PBR*) и освещение на основе изображений (*IBL*) с адаптацией под ночную сцену.

В качестве исходных данных для ландшафта используется карта высот в формате *EXR* (разрешение 2K), текстура альбедо (*PNG*, 4K), карта нормалей (*DDS*, сжатие BC), карта деталей (*PNG*, 4K), карта шероховатости (*PNG*, 4K) и Flow-карта (*PNG*, 4K) – все с полными *MIP*-цепочками. Генерация геометрии выполняется один раз при инициализации приложения на основе загруженной карты высот; далее в каждой итерации последовательно наращиваются возможности шейдеров и системы освещения.

Изложение построено по итерационному принципу, что позволяет проследить эволюцию визуального качества и обосновать необходимость каждого добавленного компонента. Для каждой итерации приводятся ключевые технические решения, иллюстрации полученных результатов и выводы о достигнутом уровне реалистичности.

2.1. Итерация 1. Базовый рендеринг с моделью Фонга

Первая итерация разработки была направлена на создание работоспособного прототипа системы рендеринга ландшафта, обеспечивающего базовые возможности: генерацию геометрии по карте высот, многослойное текстурирование, динамическое точечное освещение по модели Фонга, поддержку карт нормалей в касательном пространстве, постпроцессинг, интерактивное управление камерой, а также ряд оптимизаций. Данный этап служил фундаментом для последующего перехода к физически корректному рендерингу (*PBR*) и интеграции

освещения на основе изображений (*IBL*).

Исходные данные о рельефе загружаются из 16-битной карты высот в формате *EXR* (файл «Terrain003_2K.exr») с помощью библиотеки *TinyEXR*. При инициализации ландшафта (функция *InitTerrain*) выполняется чтение массива высот, после чего генерируется прямоугольная сетка вершин. Для уменьшения вычислительной нагрузки и соблюдения баланса между детализацией и производительностью из каждого второго пикселя исходного изображения (шаг $step = 2$) формируется сетка размером 256×256 вершин. Пространственные границы ландшафта заданы интервалами $[-10, 10]$ по осям *X* и *Z* (общая ширина и глубина – 20 единиц), а высота каждой вершины получается умножением считанного значения из *EXR* на коэффициент масштабирования $m_terrainHeightScale = 3.5$.

Для корректного освещения и использования карт нормалей в шейдере необходимы нормали и касательные векторы в каждой вершине. Они вычисляются автоматически на основе геометрии сетки: сначала для каждого треугольника находится нормаль как нормализованное векторное произведение двух его сторон, а касательный вектор – по разности текстурных координат; затем полученные значения усредняются по всем треугольникам, инцидентным вершине, и нормализуются. Такой подход обеспечивает гладкое затенение и правильную работу *TBN*-матрицы.

Также ландшафт снабжён несколькими текстурными картами, загружаемыми в форматах, оптимальных с точки зрения качества и производительности.

Альbedo-текстура (основной цвет) – файл «Terrain003_4K_Color.png» в формате PNG с разрешением 4K. Загрузка реализована через *WIC* (*Windows Imaging Component*) с последующей генерацией полной *MIP*-цепочки (функция *LoadPNG*). Полученные данные размещаются в неизменяемой текстуре формата *DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM* с использованием *MIP*-уровней для корректной фильтрации на различных расстояниях.

Карта нормалей – файл «Terrain003_4K_NM2.dds» в сжатом формате

BC (определяется по четырёхсимвольному коду DXT1/DXT3/DXT5). Загрузка производится через специальный парсер *DDS (LoadDDS)*, который читает заголовок, определяет формат, количество *MIP*-уровней и побайтово копирует сжатые данные. Использование *BC*-сжатия существенно сокращает объём видеопамати и ускоряет доступ к текстуре.

Карта деталей (*detail map*) – черно-белая текстура «Terrain003_4K_Details.png», загружаемая аналогично альбедо. В пиксельном шейдере значение из этой текстуры модулирует основной цвет с регулируемой силой (*m_detailStrength*), что позволяет имитировать мелкие неровности и вариации материала без увеличения геометрической сложности.

Flow-карта – текстура «Terrain003_4K_Flow.png», также загружаемая через *PNG*-загрузчик. На данной итерации *flow*-карта используется в упрощённом режиме: по команде пользователя включается затемнение цвета в светлых областях карты потоков, что служит прообразом будущих сложных эффектов модуляции свойств материала.

Расчёт освещения выполняется по классической модели Фонга, реализованной в пиксельном шейдере функцией *CalculateLighting*. Входные параметры – цвет объекта (из альбедо-текстуры), нормаль (с учётом карты нормалей, если она активна), позиция фрагмента в мировом пространстве и коэффициент блеска (*shine*). Система поддерживает до 10 динамических точечных источников света, каждый из которых характеризуется позицией, цветом (компоненты в диапазоне $[0,1]$) и интенсивностью.

Для каждого источника последовательно вычисляются направление на источник света, нормализованное; расстояние до источника, на основе которого рассчитывается квадратичное затухание; диффузная составляющая, умноженная на цвет источника, его интенсивность и цвет объекта; зеркальная составляющая. Зеркальный вклад берётся с коэффициентом 0.5 от диффузного цвета для сохранения общей яркости.

К полученной сумме добавляется фоновое (*ambient*) освещение,

задаваемое глобальным цветом `m_ambientColor`. Такой подход даёт базовую физическую правдоподобность, но не учитывает закон сохранения энергии и микрорельеф поверхности, что ограничивает реализм.

Для улучшения визуализации рельефа используется карта нормалей в касательном пространстве. В вершинном шейдере вычисляются мировые координаты касательного вектора (*tangent*) и нормали (*norm*), которые передаются в пиксельный шейдер. В последнем, если флаг `useNormalMaps` активен, считывается текстур из карты нормалей (`normalMapTexture.Sample`), преобразуется из диапазона $[0,1]$ в $[-1,1]$ и затем переводится в мировое пространство с помощью *TBN*-матрицы, построенной из переданных касательной, бикасательной (вычисляемой как векторное произведение нормали и касательной) и нормали. Полученная пертурбированная нормаль подставляется в функцию освещения. Такой метод обеспечивает детализацию поверхности на уровне пикселей без усложнения геометрии.

Финальное изображение может быть обработано одним из трёх полноэкранных эффектов: сепия, холодный тон или ночное зрение. Для этого реализован отдельный этап рендеринга с использованием промежуточного цветового буфера (`m_pColorBuffer`). Сначала сцена рендерится в этот буфер, затем пиксельный шейдер постпроцессинга (`postProcessPSSource`) читает его как текстуру, накладывает выбранный эффект и выводит результат непосредственно в задний буфер цепочки обмена.

Эффекты реализованы простыми цветовыми преобразованиями: сепия, холодный тон и «ночное зрение».

Камера является интерактивной – в стиле «полёт» с привязкой к рельефу. Управление реализуется через клавиши W/A/S/D + Q/E и мышь. После каждого перемещения позиция камеры принудительно ограничивается границами ландшафта, а вертикальная координата пересчитывается с помощью функции *GetTerrainHeight*, выполняющей билинейную интерполяцию высот между ближайшими вершинами сетки. Это гарантирует, что камера всегда находится точно над поверхностью рельефа с

заданным смещением.

Для повышения производительности и точности рендеринга в итерации 1 применены следующие технические решения.

Reversed depth – буфер глубины создаётся в формате `DXGI_FORMAT_D32_FLOAT`, при этом функция сравнения глубины установлена в `D3D11_COMPARISON_GREATER`, а очистка выполняется значением 0.0 (ближняя плоскость становится «дальней»). Такая схема обеспечивает более равномерное распределение точности Z-буфера, особенно в сценах с большой глубиной резкости.

Анизотропная фильтрация – сэмплер текстур настроен на фильтр `D3D11_FILTER_ANISOTROPIC` с максимальной степенью анизотропии 16, что улучшает качество текстурирования наклонных поверхностей при просмотре под острым углом.

Поддержка сжатых форматов – карта нормалей загружается в форматах *BC* (`DXT1/DXT3/DXT5`), что снижает потребление видеопамяти и ускоряет доступ к текстуре без заметной потери качества.

Динамическое обновление константных буферов – буфер сцены (*SceneBuffer*) помечен как `D3D11_USAGE_DYNAMIC` с возможностью записи от CPU, что позволяет обновлять его каждый кадр без создания новых буферов.

На рис. 1 представлен вид сцены после завершения первой итерации. Виден ландшафт с наложенной альbedo-текстурой, детализированный картой нормалей, освещённый одним точечным источником белого цвета и дополнительным фоновым освещением. Доступные постэффекты позволяют изменять цветовую гамму сцены. Камера обеспечивает свободное перемещение над рельефом с автоматическим слежением за высотой.

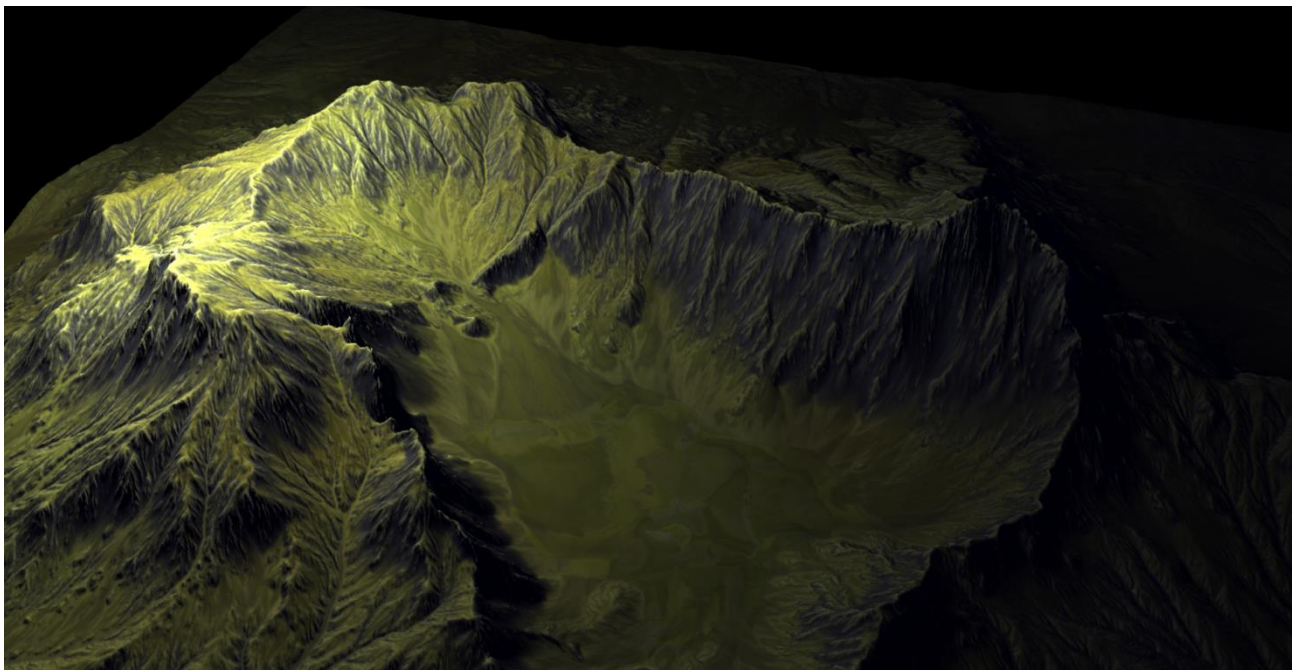


Рис. 1. Базовый рендеринг ландшафта с текстурами, картой нормалей, динамическими источниками света и постобработкой.

Таким образом, в рамках первой итерации достигнута базовая функциональность: сгенерирована геометрия ландшафта по карте высот, реализовано многослойное текстурирование, динамическое точечное освещение по модели Фонга, поддержка карт нормалей в касательном пространстве, три режима постпроцессинга, а также удобное управление камерой и ряд оптимизаций (*reversed depth*, анизотропная фильтрация, сжатые текстуры). Однако модель Фонга не учитывает физические свойства материалов (шероховатость, металличность, закон сохранения энергии) и не обеспечивает глобального освещения от окружения. Это ограничивает реалистичность сцены, особенно при моделировании природных ландшафтов со сложными оптическими явлениями (рассеянный свет неба, отражения, мягкие блики). Поэтому последующие итерации направлены на внедрение микрофакетной *PBR*-модели и интеграцию *Image-Based Lighting*.

2.2. Итерация 2. Переход к физически корректному рендерингу (*PBR*)

На второй итерации классическая модель освещения Фонга была заменена на микрофакетную *PBR*-модель, основанную на *BRDF* Кука-

Торренса (*Cook-Torrance*). Данный подход учитывает шероховатость поверхности и закон сохранения энергии, что позволяет добиться более реалистичного распределения света, особенно для природных материалов (скалы, почва, вода). Все текстуры и геометрические данные из итерации 1 сохранены, система постпроцессинга, динамические источники и управление камерой остались без изменений.

В пиксельном шейдере «TerrainPS.hlsl» реализована микрофакетная *BRDF*, состоящая из трёх ключевых функций, вынесенных в отдельный включаемый файл «PBR.hlsl»: *Normal Distribution Function* (NDF), *Geometry Function* (G), *Fresnel-Schlick* (F) и *BRDF* (f_r).

Шероховатость (*roughness*) является ключевым параметром, определяющим размытость бликов. В отличие от итерации 1, где параметр *shine* был глобальным, теперь *roughness* извлекается из отдельной текстуры «Terrain003_4K_Flow.png» (функция *LoadRoughnessTexture*). При сэмплировании значение инвертируется, так как исходная карта хранит «гладкость» в светлых тонах. Полученная *roughness* дополнительно ограничивается диапазоном [0.0001, 1.0] для предотвращения деления на ноль в *NDF*. Металличность (*metalness*) для всех материалов ландшафта принята равной 0, что соответствует диэлектрикам (скалы, грунт). Базовое отражение F_0 для диэлектриков установлено в 0.04 (стандартное значение для большинства неметаллических материалов).

Для анализа работы *PBR*-составляющих в *ImGui* добавлен выпадающий список *Render Mode* (переменная *g_renderMode*), который позволяет визуализировать отдельные компоненты (реализовано в «TerrainPS.hlsl» через *switch(renderMode)*):

1) *Normal Distribution* (NDF) – отображается значение D , нормированное в оттенках серого. Позволяет оценить, как распределение микрограней влияет на форму блика;

2) *Geometry Function* (G) – визуализация произведения функций затенения G ;

3) *Fresnel (F)* – отображение RGB-значений коэффициента Френеля, показывающее, как цвет отражения меняется с углом;

4) *Diffuse Only* – только диффузная составляющая, без зеркального вклада;

5) *Specular Only* – только зеркальная составляющая, умноженная на падающее излучение.

Эти режимы полезны для отладки материалов и проверки корректности реализации *BRDF*.

При этом все возможности итерации 1 остались работоспособными.

Кроме того, альбеда-текстура загружается в *sRGB*-формате (`DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM_SRGB`), если устройство поддерживает его, что улучшает цветовую точность.

На рис. 2 представлен ландшафт, освещённый одним точечным источником белого света. Благодаря *PBR*-модели шероховатые участки (например, склоны с высоким значением *roughness*) демонстрируют широкие мягкие блики, в то время как гладкие поверхности (низкая *roughness*) дают узкие яркие отражения. Цвет материала определяется альбеда-текстурой, а микрорельеф – картой нормалей. Эффект затемнения от *flow*-карты по-прежнему активен и модулирует итоговую яркость.

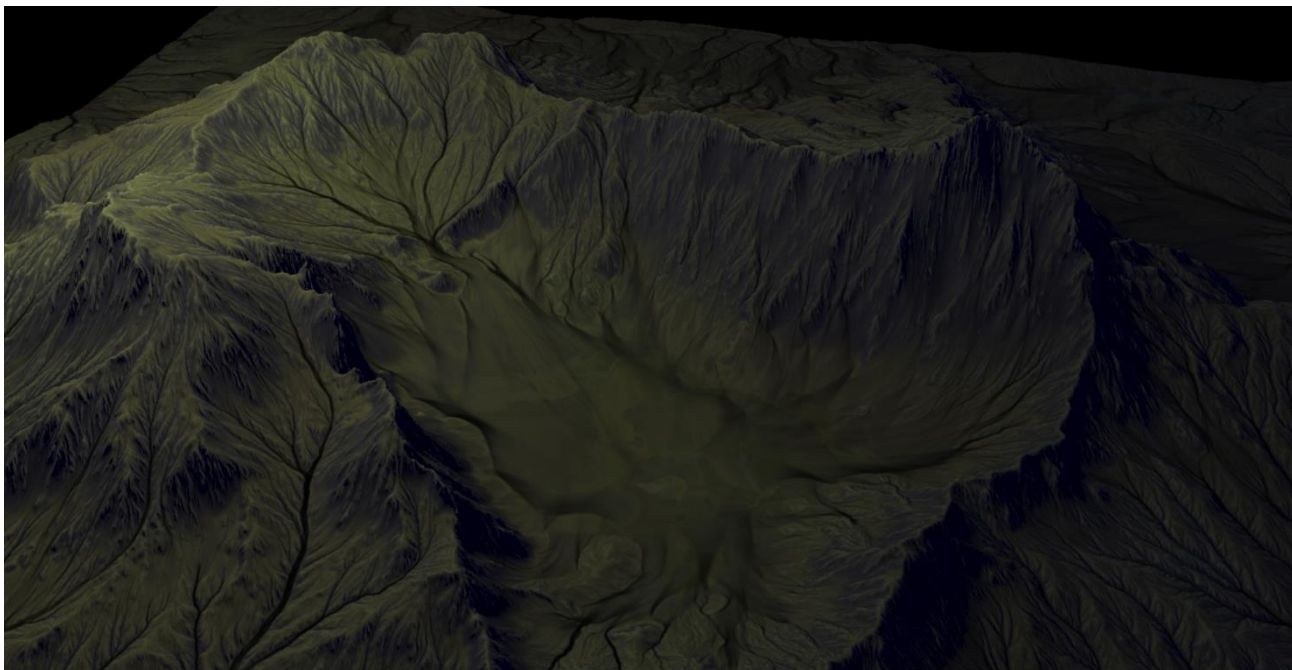


Рис. 2. Ландшафт с освещением от одного точечного источника, подчиняющимся физическим законам (шероховатые участки дают широкие мягкие блики, гладкие – узкие яркие отражения, цвет материала определяется albedo-текстурой и картой шероховатости).

Переход к физически корректному рендерингу существенно повысил реалистичность изображения по сравнению с моделью Фонга. Блики стали зависеть от шероховатости, а распределение света – от угла падения и свойств материала. Однако в итерации 2 учитываются только прямые точечные источники света; отсутствует глобальная составляющая освещения от окружающей среды (неба, отражений от удалённых объектов). В результате тени остаются чрезмерно глубокими, а сцена выглядит недостаточно естественной при слабом фоновом освещении. Это обстоятельство требует добавления *Image-Based Lighting (IBL)* в следующей итерации.

2.3. Итерация 3. Интеграция *Image-Based Lighting (IBL)*

На третьей итерации в разработанную *PBR*-модель было добавлено глобальное освещение на основе изображений (*IBL*). В отличие от точечных и направленных источников, *IBL* позволяет учитывать рассеянный свет от неба, удалённых гор, облаков и других элементов окружения, что критически

важно для реалистичного синтеза ночных и сумеречных ландшафтов. Вся функциональность IBL вынесена в отдельный класс, который управляет генерацией кубической карты окружения, карты облучённости (*irradiance map*), предварительно отфильтрованной карты окружения (*prefiltered environment map*) и двумерной текстуры *BRDF LUT*.

Исходные данные – *HDR*-файл в формате *.hdr*, загружаемый с помощью библиотеки *stb_image*. Изображение представляет собой панораму в равнопромежуточной проекции. Для преобразования в кубическую текстуру используется двухэтапный процесс: сначала создаётся *2D*-текстура с *HDR*-данными, затем для каждой из шести граней куба вычисляется направление взгляда, которое преобразуется в сферические координаты для сэмплирования исходной панорамы. Генерация выполняется асинхронно (по одной грани за кадр), чтобы избежать превышения лимита времени выполнения (*TDR*). После завершения всех граней автоматически формируются *MIP*-уровни для корректной фильтрации на различных расстояниях.

Для моделирования рассеянного диффузного освещения от окружающей среды строится карта облучённости (*irradiance map*). По сути, это свёртка кубической карты по полусфере: для каждого направления нормали численно интегрируются значения яркости со всех направлений полусферы с учётом косинуса угла падения. Интегрирование выполняется с достаточно высоким разрешением (несколько сотен отсчётов), что обеспечивает хорошее подавление шума. Результат сохраняется в кубическую текстуру относительно небольшого размера, так как карта облучённости меняется плавно.

Для зеркальной (спекулярной) составляющей *IBL* требуется выборка кубической карты, отфильтрованной с учётом шероховатости материала. Это достигается построением предварительно отфильтрованной карты окружения (*prefiltered environment map*) – набора *MIP*-уровней, каждый из которых соответствует определённой степени шероховатости. Генерация выполняется

с использованием *importance sampling* по распределению *GGX*: для каждого уровня шероховатости генерируется множество случайных направлений, по которым усредняется значение из исходной кубической карты. Благодаря этому более шероховатые поверхности получают более размытые отражения окружения.

Для ускорения вычислений specularной части *IBL* используется двумерная текстура *BRDF LUT (lookup table)*. Она предварительно рассчитывается для всех комбинаций угла между нормалью и направлением взгляда ($N \cdot V$) и шероховатости. В основном шейдере значения из этой таблицы подставляются в аппроксимирующую формулу, что позволяет обойтись без затратного интегрирования в реальном времени. Итоговые выражения для *IBL*-составляющих имеют вид: диффузный вклад – произведение карты облучённости, альбедо и коэффициента диффузного отражения; зеркальный вклад – произведение отфильтрованного окружения, *BRDF LUT* и базового отражения F_0 .

Для визуализации фона и удалённых объектов реализован скайбокс – сфера, отрисовываемая с отключённой записью глубины. Вершинный шейдер скайбокса использует матрицу вида без переноса (трансляция обнулена), чтобы камера всегда находилась в центре кубической карты. Пиксельный шейдер выбирает цвет из той же кубической текстуры, что используется для *IBL*. Скайбокс рендерится до ландшафта, но благодаря корректной настройке глубины не перекрывает геометрию.

Flow-эффект в итерации 3 расширен: теперь он не просто затемняет цвет, а модулирует альбедо и шероховатость материала в зависимости от яркости *Flow*-текстуры и выбранного режима (влажные ущелья, каменистое дно каньона, горные ручьи). Например, для влажных ущелий альбедо затемняется, а шероховатость снижается, имитируя мокрый камень. Это позволяет динамически изменять внешний вид ландшафта без смены текстур.

Для отладки *IBL* в интерфейс *ImGui* добавлены дополнительные режимы визуализации: диффузная составляющая *IBL*, зеркальная

составляющая *IBL*, отдельно Френель для *IBL*, *BRDF LUT* и карта облучённости. Это позволяет детально анализировать вклад каждого компонента и упрощает настройку.

Несмотря на значительное повышение реалистичности, итерация 3 имеет два недостатка. Во-первых, используемое *HDR*-окружение содержит дневные или сумеречные уровни яркости, что в ночной сцене приводит к «эффекту пасмурного дня» – ландшафт оказывается неестественно светлым. Во-вторых, отсутствует гамма-коррекция: финальный цвет выводится в линейном пространстве, что на типичных мониторах даёт неестественно тёмное изображение. Результат итерации показан на рис. 3: сцена выглядит излишне светлой, хотя отражения окружения уже заметны на гладких поверхностях. Устранение этих недостатков становится задачей четвёртой итерации.

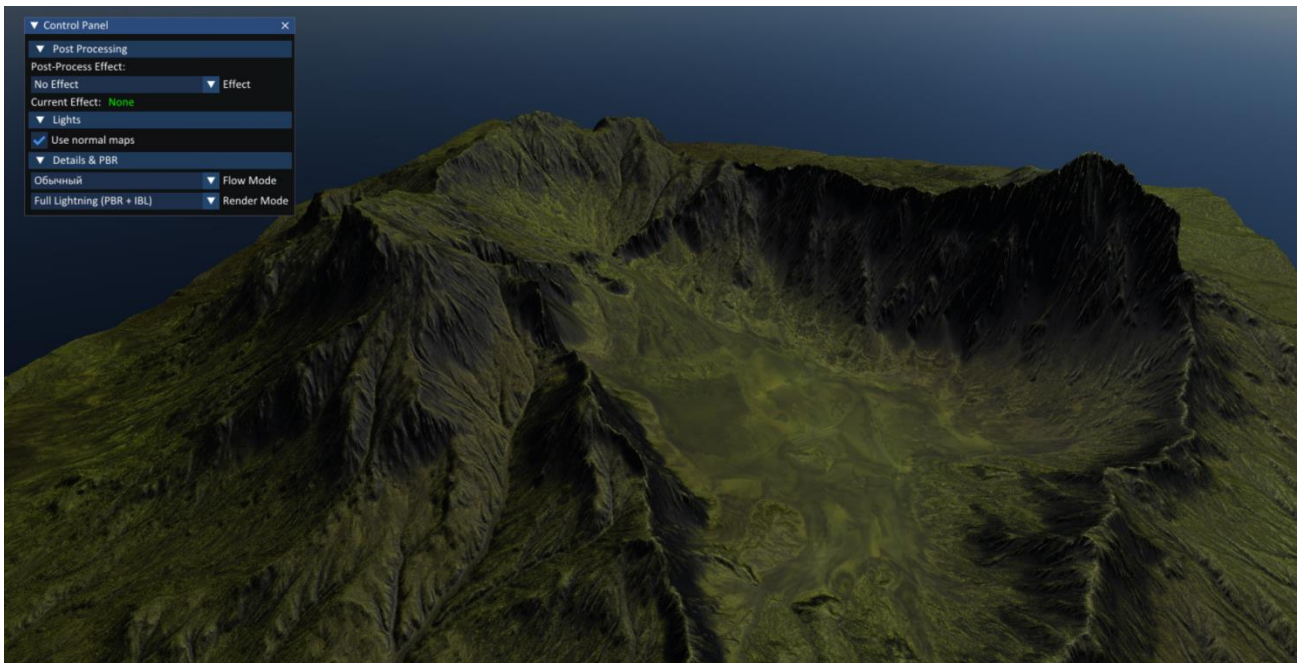


Рис. 3. Ландшафт с реализацией *IBL*-окружения, но без гамма-коррекции и с завышенной яркостью *IBL*, что делает сцену похожей на пасмурный день, а не ночь (режим обычного Flow).

2.4. Итерация 4. Финальная ночная сцена с гамма-коррекцией

Четвёртая итерация стала завершающим этапом разработки, в которой были устранены недостатки предыдущей версии и достигнута

фотореалистичная ночная сцена. Основные изменения затронули цветовое пространство, адаптацию IBL к ночным условиям, обработку шероховатости и значительное расширение Flow-эффекта. Все ранее реализованные возможности (PBR, IBL, динамические источники, постпроцессинг, управление камерой) сохранены и работают согласованно.

Первым и наиболее заметным улучшением стало введение гамма-коррекции. Поскольку все вычисления в шейдерах ведутся в линейном пространстве, а типичные мониторы отображают цвета в sRGB-пространстве с гаммой 2.2, финальное изображение без коррекции выглядит неестественно тёмным. Для исправления этого сначала применяется тональное отображение Рейнхарда (сжатие динамического диапазона), а затем цвет возводится в степень $1/2.2$. Это вернуло изображению правильную яркость и контрастность.

Вторым ключевым изменением стала адаптация IBL к ночной сцене. Используемое HDR-окружение изначально содержит сумеречные и дневные яркости, поэтому для имитации ночи потребовалось вручную ослабить вклад окружения. Диффузная составляющая IBL была уменьшена до 3% от исходной, а спекулярная – до 12%. Скайбокс также был затемнён умножением на 0.2. Такое ослабление полностью устранило «эффект пасмурного дня»: сцена стала глубоко тёмной, но не чёрной – небо мягко подсвечивает вершины, а направленный свет луны создаёт выразительные блики.

Для улучшения восприятия бликов в темноте была оптимизирована шероховатость. Значение roughness, полученное из текстуры, сначала инвертируется (исходная текстура хранит «гладкость»), затем умножается на 0.5 и ограничивается диапазоном от 0.05 до 1.0. Это делает материал в среднем более гладким, благодаря чему даже при слабом ночном освещении появляются заметные, но не пересвеченные блики от луны.

Наиболее существенное развитие получил Flow-эффект. В итерации 3 он ограничивался модуляцией альбедо и шероховатости. В финальной версии

добавлено управление базовым отражением F_0 , физическим затенением (occlusion) и отдельным коэффициентом ослабления specularного IBL. Конкретные настройки зависят от выбранного режима. Для «Влажных ущелий» альbedo темнеет на 65%, шероховатость падает до 0.15, F_0 повышается до 0.08, а specularный IBL ослабляется до 30% – это имитирует потемневший блестящий камень после дождя. Для «Каменистого дна каньона» альbedo темнеет на 55%, шероховатость возрастает до 0.85 (матовость), а фактор затенения падает до 0.15, а specularный IBL – до 5% – такие расщелины выглядят глубокими и почти не отражают небо. Для «Горных ручьёв» альbedo осветляется на 90%, шероховатость падает до 0.02 (почти зеркало), F_0 устанавливается в физическое значение воды (0.02), затенение снижается до 0.20, а specularный IBL – до 10% – это создаёт эффект тонких блестящих нитей воды, отражающих луну.

Важным нововведением стало корректное затенение IBL. Коэффициент `occlusionFactor` теперь умножается на диффузную составляющую IBL, а `specularIblFactor` – на specularную. Это позволяет гасить свет окружения в глубоких расщелинах и под скальными навесами, устраняя паразитные засветы, которые были заметны в итерации 3.

Результат четвёртой итерации представлен на рис. 4 – это итоговая ночная сцена с гамма-коррекцией, адаптированным IBL и оптимизированной шероховатостью. Ландшафт выглядит естественно тёмным, но с мягким свечением неба и отчётливыми бликами от луны.

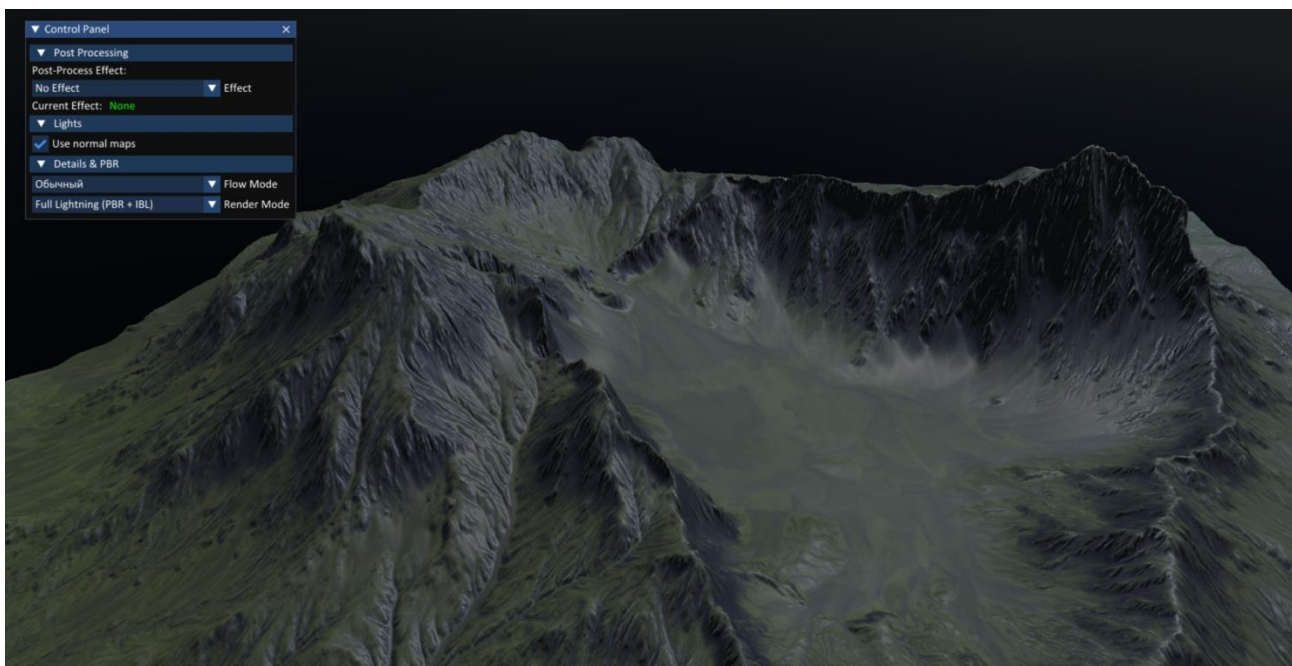


Рис. 4. Итоговая ночная сцена с гамма-коррекцией, ослабленным IBL, оптимизированным roughness, создающими достоверное ночное освещение (режим обычного Flow).

Сравнение режимов Flow между итерациями 3 и 4 (рис. 5, 6, 7) наглядно демонстрирует улучшения: тени стали глубже, отражения окружения корректно гасятся в расщелинах, а водные поверхности обрели реалистичный зеркальный блеск без паразитных засветов.

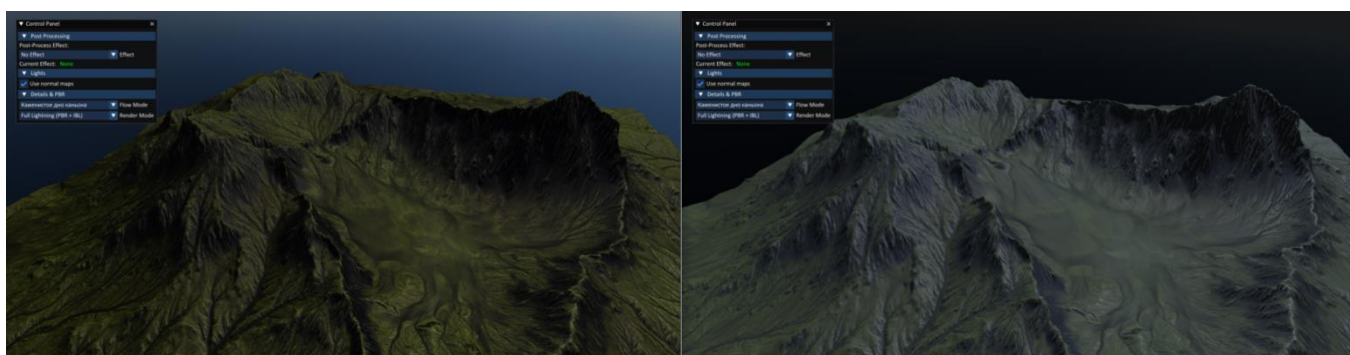


Рис. 5. Режим Flow «Каменистое дно каньона» (слева итерация 3, справа итерация 4).

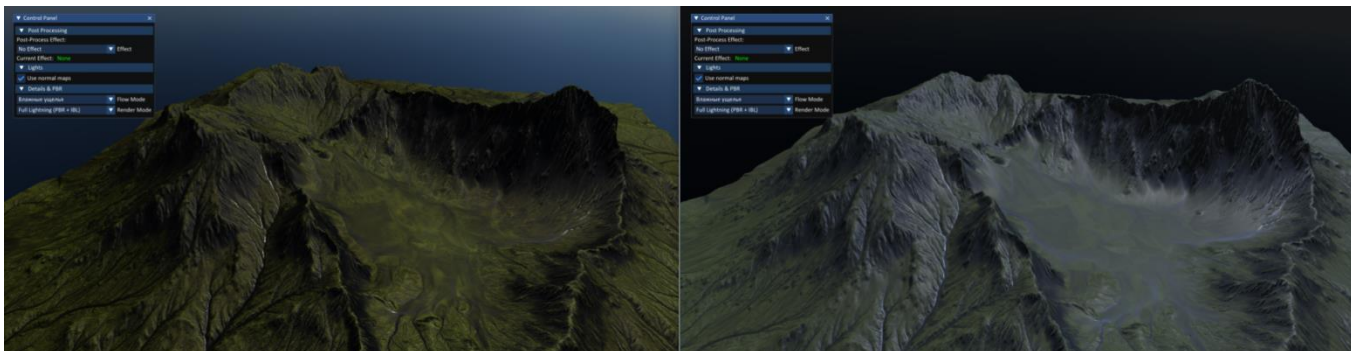


Рис. 6. Режим Flow «Влажные ущелья»
(слева итерация 3, справа итерация 4).

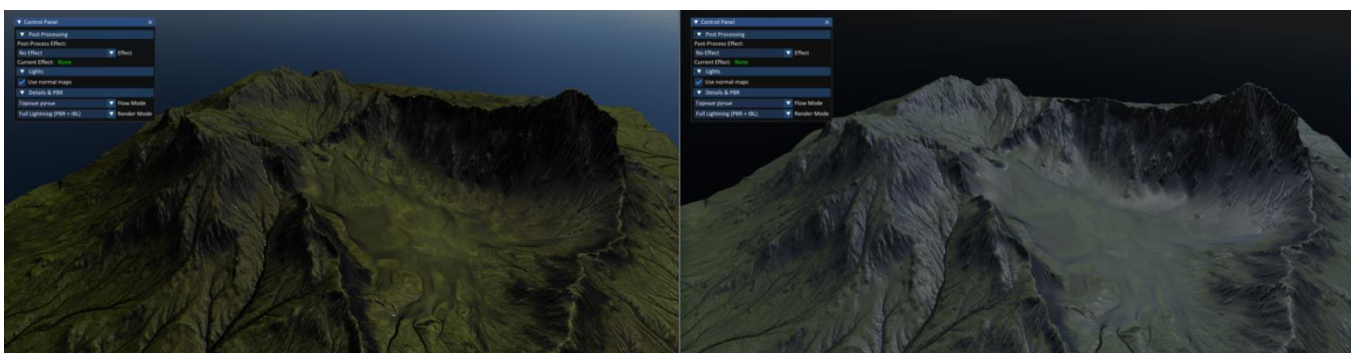


Рис. 7. Режим Flow «Горные ручьи»
(слева итерация 3, справа итерация 4).

Таким образом, финальная модель успешно имитирует ночное освещение природного ландшафта, сочетая физически корректный PBR, полноценное IBL-окружение, гамма-коррекцию и расширенный Flow-эффект. Разработанная система обладает высокой степенью визуальной достоверности и гибкостью настройки материалов, что подтверждает достижение цели работы.

2.5. Сравнительный анализ итераций

В ходе выполнения работы последовательно разработаны четыре версии программной модели ландшафта, каждая из которых добавляла новые возможности и устраняла недостатки предыдущих. Для наглядной демонстрации эволюции системы в табл. 1 приведены ключевые характеристики итераций и экспертная оценка качества освещения.

Таблица 1.

Сравнение итераций по основным функциональным признакам.

Итерация	PBR	IBL	Гамма-коррекция	Ночная адаптация	Расширенный Flow	Качество освещения (оценка)
1 (Фонг)	–	–	–	–	– (базовое затемнение)	Низкое (эмпирическая модель, нет сохранения энергии)
2 (PBR)	+	–	–	–	– (только затемнение по яркости)	Среднее (физически корректные блики, но отсутствует окружение)
3 (IBL)	+	+	–	–	– (модуляция albedo и roughness)	Высокое, но с артефактами (избыточная яркость, отсутствие гамма-коррекции)
4 (финал)	+	+	+	+	– (добавлены F0, occlusion, specularIblFactor)	Очень высокое (реалистичная ночная сцена, корректные тени и отражения)

В данной табл. 1:

- 1) PBR – наличие микрофакетной BRDF (GGX NDF, Smith-Schlick-GGX Geometry, Fresnel-Schlick);
- 2) IBL – использование освещения на основе изображений (irradiance map, prefiltered environment map, BRDF LUT);
- 3) гамма-коррекция – преобразование финального цвета в

sRGB-пространство;

4) ночная адаптация – ослабление яркости IBL (диффузной и specularной) и скайбокса для имитации ночных условий;

5) расширенный Flow – динамическая модуляция свойств материала (albedo, roughness, F0, occlusion, specularIblFactor) по карте потоков;

6) качество освещения – экспертная оценка, учитывающая физическую достоверность, реалистичность бликов, глубину теней, отсутствие артефактов.

Как видно из табл. 1, итерация 1 обеспечила базовую функциональность (генерация ландшафта, текстурное наложение, модель Фонга), но её освещение носило эмпирический характер и не соответствовало законам физики. Во второй итерации внедрение Cook-Torrance BRDF существенно повысило реалистичность бликов и распределения света, однако отсутствие глобальной составляющей (IBL) делало тени чрезмерно глубокими, а сцену – «стерильной». Третья итерация добавила полноценное IBL, что позволило учитывать рассеянный свет неба и отражения окружения, но из-за отсутствия гамма-коррекции и адаптации к ночному сценарию изображение выглядело неестественно светлым («эффект пасмурного дня»). Наконец, четвёртая итерация устранила эти недостатки: введение гамма-коррекции вернуло правильную яркость, адаптация IBL под ночь (коэффициенты 0.03 и 0.12) создала достоверную ночную атмосферу, а расширенный Flow-эффект с модуляцией F0, occlusion и specularIblFactor обеспечил гибкое управление внешним видом материалов в различных зонах ландшафта (влажные ущелья, каменистое дно, горные ручьи).

Таким образом, финальная модель сочетает все передовые техники: физически корректный PBR, полное IBL-окружение, гамма-коррекцию, адаптацию под ночную сцену и динамическую настройку материалов через Flow-карту. Это позволило достичь цели работы – разработки метода рендеринга реалистичных ночных ландшафтов в среде DirectX 11.

ГЛАВА 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

3.1. Итоги проведённой работы

В рамках представленной научно-исследовательской работы была разработана и исследована программная модель рендеринга реалистичных ландшафтов, эволюционировавшая от классического освещения по модели Фонга до полноценного физически корректного рендеринга (*PBR*) с интеграцией освещения на основе изображений (*IBL*). В ходе выполнения работы были решены все поставленные задачи:

1) проведён системный анализ современных подходов к *PBR*-рендерингу и *IBL*-освещению, выявлена их применимость для синтеза природных ландшафтов в реальном времени;

2) разработана архитектура программной модели ландшафта, включающая генерацию геометрии из 16-битной карты высот (*EXR*), многослойную систему текстурных карт (альбедо, нормалей, деталей, шероховатости, *Flow*), а также шейдерный конвейер на платформе *DirectX 11*;

3) реализованы микрофакетная *PBR*-модель (*GGX NDF*, *Smith–Schlick-GGX Geometry*, *Fresnel–Schlick*) и полная интеграция *IBL* с вычислением карт окружения (*cubemap*), *irradiance map*, *prefiltered environment map* и *BRDF LUT*;

4) проведён анализ влияния параметров *PBR* и *IBL* на визуальное качество и производительность; на основе этого анализа выполнена адаптация модели для достоверной ночной сцены (гамма-коррекция, ослабление *IBL*, расширенный *Flow*-эффект).

Разработанная модель демонстрирует высокую степень реалистичности: физически корректные блики зависят от шероховатости материала, глобальное освещение от окружающей среды заполняет тени, а

ночная атмосфера создаётся за счёт адаптированной яркости неба и направленного света луны. Расширенный *Flow*-эффект позволяет динамически изменять оптические свойства материала (альбедо, шероховатость, F_0 , физическое затенение) в зависимости от карты потоков, что имитирует различные типы поверхностей (влажный камень, сухие расщелины, водные русла).

Работа подтвердила, что *DirectX 11* является достаточной платформой для реализации современных графических техник. При этом кодовая база проекта обладает практической значимостью: она может быть использована в учебных целях для изучения *PBR* и *IBL*, а также служить основой для дальнейших исследований и разработок в области рендеринга природных ландшафтов.

3.2. Возможные улучшения и перспективы развития

Несмотря на достигнутый уровень реалистичности, модель может быть расширена и улучшена по следующим направлениям:

1) тени от направленного источника – добавление каскадных теневых карт (*Cascaded Shadow Maps*, *CSM*) для отбрасывания теней луной, что придаст сцене дополнительную глубину и объём;

2) эффект *Bloom* – реализация свечения ярких объектов (луна, источники света) для усиления атмосферы ночной сцены;

3) динамические объекты – введение растительности (деревья, трава), камней, анимированной воды с рябью и частиц (туман, пыль, светлячки) для оживления ландшафта;

4) система *LOD* (*Level of Detail*) – оптимизация рендеринга ландшафта на больших расстояниях путём снижения детализации сетки и текстур;

5) атмосферные эффекты – моделирование рассеяния света в атмосфере, тумана в низинах, объёмного освещения (*volumetric lighting*) для

создания глубины и воздушной перспективы;

6) анимация *Flow*-эффекта – смещение текстурных координат карты потоков во времени для имитации течения воды в руслах;

7) локальные кубические карты – использование локальных *cubemap* для реалистичных отражений объектов сцены друг в друге (например, отражение скал в водной глади);

8) загрузка 3D-моделей в формате *GLTF* – добавление поддержки внешних моделей для разнообразия сцены (деревья, камни, строения).

Реализация перечисленных улучшений позволит превратить существующую модель в полноценный игровой или симуляционный движок для фотореалистичного отображения природных ландшафтов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая научно-исследовательская работа была посвящена разработке и исследованию методов рендеринга трёхмерного ландшафта на базе *DirectX 11* с применением физически корректного рендеринга (*PBR*) и динамического освещения на основе изображений (*IBL*) для достижения высокой визуальной достоверности.

В данной работе было выполнено следующее:

1) проведён системный анализ современных подходов к *PBR*-рендерингу и *IBL*-освещению, в ходе которого были детально изучены микрофакетная модель Кука-Торренса (*GGX NDF*, *Smith-Schlick-GGX Geometry*, *Fresnel-Schlick*), методы численного интегрирования для построения карт облучённости (*irradiance map*) и предварительно отфильтрованных карт окружения (*prefiltered environment map*), а также принципы построения *BRDF LUT*; обоснована применимость данных техник для синтеза природных ландшафтов в реальном времени;

2) разработана архитектура программной модели ландшафта, включающая загрузку 16-битной карты высот из *EXR* с автоматической генерацией сетки (256×256 вершин, масштаб 20×20), вычисление нормалей и касательных, многослойную систему текстурных карт (альбеда, нормалей в формате *BC*, карты деталей, шероховатости, *Flow*), а также организацию шейдерного конвейера (вершинные и пиксельные шейдеры на *HLSL*) с поддержкой динамических константных буферов и сэмплеров в *DirectX 11*;

3) реализована микрофакетная *PBR*-модель с параметрами шероховатости (из текстуры) и металличности (константа для диэлектриков), а также выполнена полная интеграция *IBL*-окружения: загрузка *HDR*-панорамы, преобразование в кубическую текстуру, вычисление *irradiance map* (свёртка по полусфере 256×128 семплов), *prefiltered environment map* (*importance sampling GGX*, 6 *mip*-уровней) и *BRDF LUT* (128×128); для визуализации окружения создан скайбокс на основе кубической карты с отключённой записью глубины;

4) проведён анализ влияния параметров *PBR* и *IBL* на визуальное качество и производительность, на основе которого выполнена адаптация модели для достоверной ночной сцены: введена гамма-коррекция (преобразование в *sRGB* через тональное отображение Рейнхарда), подобраны коэффициенты ослабления *IBL*, оптимизирована шероховатость, а также разработан расширенный *Flow*-эффект, модулирующий альbedo, шероховатость, F_0 , физическое затенение (*occlusion*) и силу specularного *IBL* для трёх режимов (влажные ущелья, каменистое дно каньона, горные ручьи).

В результате работы поставленные задачи были решены в полной мере, и цель успешно выполнена. Разработанное приложение наглядно демонстрирует фотореалистичное воспроизведение ночного ландшафта с физически корректными бликами, глобальным освещением от окружения и динамической настройкой свойств материалов.

В заключение работы можно сделать следующие выводы:

1) графический *API DirectX 11*, несмотря на более высокий уровень абстракции по сравнению с *DirectX 12* или *Vulkan*, является достаточной и эффективной платформой для реализации современных графических техник, включая *PBR* и *IBL*, что подтверждено работоспособностью разработанной модели при интерактивной производительности;

2) последовательная эволюция модели (от классического освещения Фонга до полноценного *PBR + IBL* с гамма-коррекцией и ночной адаптацией) позволила количественно и качественно оценить вклад каждого компонента в итоговое визуальное качество, показав, что отсутствие *IBL* приводит к «стерильным» теням, а отсутствие гамма-коррекции — к неестественному затемнению;

3) предложенный расширенный *Flow*-эффект, модулирующий не только альbedo и шероховатость, но также F_0 , *occlusion* и *specularIblFactor*, доказал свою эффективность для имитации разнородных поверхностей (мокрый камень, сухие расщелины, водные русла) без увеличения

геометрической сложности;

4) разработанная кодовая база, открыто доступная в репозитории *GitHub*, может служить как учебным материалом для изучения *PBR* и *IBL* в контексте ландшафтного рендеринга, так и основой для дальнейших исследований – например, для добавления каскадных теневых карт, *bloom*, *LOD*-систем, атмосферных эффектов и анимированных объектов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Karis B. Real Shading in Unreal Engine 4. SIGGRAPH 2013.
2. Lagarde S., de Rousiers C. Moving Frostbite to PBR 3.0. SIGGRAPH 2014.
3. Reinhard E. et al. Photographic Tone Reproduction for Digital Images. SIGGRAPH 2002.
4. Репозиторий с кодом для каждой из итераций: [сайт]. – URL:
<https://github.com/AnastasiaHudina/Landscape-Model>
(дата обращения: 13.06.2026).